

Analisi Matematica 2

Yoh Tanimoto

a.a. 2026–2027

2026.09.21: Presentazione del corso, serie

Dispense, esercizi: Yoh Tanimoto → Didattica → AM2.

Testo: Epsilon 2 (+ una parte di Epsilon 1), Bertsch, Dall'Aglia, Giacomelli.

Ricevimento: su appuntamento (hoyt@mat.uniroma2.it) o Teams (codice: 8t3s6ad).

Programma. Serie numeriche e di funzioni, funzioni di più variabili, integrali multipli, curve e integrali curvilinei, superfici e integrali superficiali. Applicazioni: serie di Taylor, (serie di Fourier), equazioni differenziali alle derivate parziali (equazioni di Maxwell, Navier–Stokes, Black–Scholes), ottimizzazione, elettrostatica/elettrodinamica.

In AM1, abbiamo studiato funzioni di una variabile $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Nelle applicazioni concrete, $f(x)$ può essere la posizione di una macchina al tempo x . In tal caso, $f'(x)$ rappresenta la velocità.

In AM2, studieremo funzioni (a volte chiamate “campi”) da $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$. Per esempio, se $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ rappresenta un punto nell'aula e $T(x, y, z)$ la temperatura in quel punto, T è una funzione da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}$. Nell'elettrodinamica si considera il campo elettrico $\mathbf{E}(x, y, z, t)$ al tempo t , $\mathbf{E}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Impareremo “derivate” ∇T , $\nabla \cdot \mathbf{E}$, $\nabla \times \mathbf{E}$, ...

In AM1, abbiamo studiato successioni numeriche: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Formula di Taylor

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0), \quad e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \text{(il termine rimanente con } x = 1\text{)}.$$

$$e \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

Serie numeriche (Epsilon 1, Capitolo 3)

Consideriamo una successione $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$. Allora possiamo costruire una nuova successione $a_1, a_1 + a_2, a_1 + a_2 + a_3, \dots$. Simbolicamente,

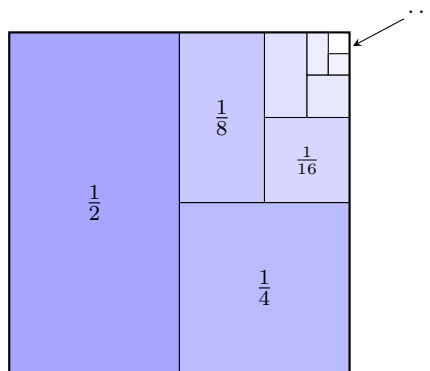
$$\sum_{k=1}^1 a_k, \quad \sum_{k=1}^2 a_k, \quad \dots \quad \sum_{k=1}^n a_k, \quad \dots$$

Esempio 1. $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{4}, \dots, a_n = \frac{1}{2^n}$.

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}.$$

In questo caso, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{2} = 1$. Geometricamente: suddividendo il quadrato unitario

in rettangoli di area $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$, l'unione dei primi n rettangoli ha area $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, che tende all'area del quadrato, cioè 1.



$$\sum_{k=1}^n \frac{3}{10^k} = 3 \cdot \frac{\frac{1}{10} - \left(\frac{1}{10}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{10}} \rightarrow 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3},$$

dunque $0.333 \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k} = \frac{1}{3}$.

Definizione 2. Per una successione $\{a_n\}$, $\sum_{k=1}^n a_k$ è detta la *somma parziale n-esima*. La successione $\{\sum_{k=1}^n a_k\}$ si chiama la *serie* associata alla successione $\{a_n\}$. Se $\{\sum_{k=1}^n a_k\}$ converge, si dice che la serie converge e $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è detta la *somma* della serie. Se $\sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \pm\infty$, la serie è detta *divergente*. Altrimenti la serie è detta *irregolare*.

Osservazione 3. Si possono considerare serie che cominciano con a_m : $\sum_{k=m}^n a_k$, $m = 0$.

Serie geometrica

Sia $r \in \mathbb{R}$ e consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$.

Teorema 4. $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ (1) converge se $-1 < r < 1$, (2) diverge se $r \geq 1$, (3) è irregolare se $r \leq -1$.

Dimostrazione. Per $r \neq 1$ sappiamo che $\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ (si richiama la dimostrazione nella lezione successiva). (1) Se $-1 < r < 1$, allora $r^{n+1} \rightarrow 0$, dunque $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$. (2) Se $r = 1$, allora $\sum_{k=0}^n 1 = n+1 \rightarrow \infty$. Se $r > 1$, allora $r^n \rightarrow \infty$ e $\sum_{k=0}^n r^k \rightarrow \infty$. (3) Se $r \leq -1$, allora r^{n+1} è irregolare e anche $\sum_{k=0}^n r^k$. $\square$

Serie telescopiche

Consideriamo la serie di Mengoli

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$.

In generale, una serie della forma $\sum_{k=0}^{\infty} (b_k - b_{k+1})$ è detta *serie telescopica*. Si ha

$$\sum_{k=0}^n (b_k - b_{k+1}) = (b_0 - b_1) + (b_1 - b_2) + \dots + (b_n - b_{n+1}) = b_0 - b_{n+1}.$$

Proposizione 5. Se $\{b_n\}$ converge, allora $\sum_{k=0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_0 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Dimostrazione. $\sum_{k=0}^n (b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1} \rightarrow b_0 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = b_0 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. $\square$

Esempio 6. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$. Qui la cancellazione avviene “a due passi”, dunque la Proposizione precedente non si applica direttamente: nelle somme parziali sopravvivono due termini a ciascuna estremità,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

Proposizione 7. (1) Siano $\sum a_k, \sum b_k$ convergenti, $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \lambda a_k = \lambda \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} (-a_k) = -\infty$. Se $\lambda > 0$, $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda a_k = \infty$.

Dimostrazione. (1) Per definizione,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n b_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k. \end{aligned}$$

Analogamente per $\sum \lambda a_k$.

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \infty$, allora per ogni $A < 0$ esiste N t.c. $\sum_{k=0}^n a_k > -A$ per $n > N$. Allora $\sum_{k=0}^n -a_k < A$. Significa che $\sum_{k=0}^{\infty} -a_k = -\infty$. $\square$

Osservazione 8.

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + \cdots + a_n = a_1 + \cdots + a_{m-1} + \sum_{k=m}^n a_k.$$

In particolare, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge se e solo se $\sum_{k=m}^{\infty} a_k$ converge.

Esempio 9. $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k = 1 + 1 = 2$.

2026.09.22: Serie a termini non negativi

Per una successione $\{a_n\}$, abbiamo considerato la serie $\{\sum_{k=0}^n a_k\}$.

Teorema 10. Se $\sum_k a_k$ converge, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Dimostrazione. Sia $\sum_k a_k$ convergente. Allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste N tale che, per $m, n > N$, vale $|\sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^m a_k| < \varepsilon$ (il criterio di Cauchy). In particolare, se $n > N + 1$ allora $m = n - 1 > N$ e

$$|a_n| = \left| \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right| < \varepsilon.$$

Ciò significa che $a_n \rightarrow 0$. $\square$

Osservazione 11. Anche se $a_n \rightarrow 0$, non è detto che $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converga. Es. $a_n = \frac{1}{n}$.

Serie a termini non negativi

$\sum_k a_k$ si dice *serie a termini non negativi* se $a_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 12. Siano $a_k \geq 0$. In questo caso, (1) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge $\iff \{\sum_{k=0}^n a_k\}$ è limitata superiormente; (2) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge $\iff \{\sum_{k=0}^n a_k\}$ non è limitata superiormente.

Dimostrazione. Siccome $a_n \geq 0$, la successione $\{\sum_{k=0}^n a_k\}$ è non decrescente. Da ciò segue (1) (Oss. 2.100 di Epsilon 1). La (2) è analoga. $\square$

Teorema 13 (Criterio del confronto). Siano $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente (ossia per n abbastanza grande. Più precisamente, esiste N tale che $0 \leq a_n \leq b_n$ vale per tutti $n \geq N$). In questo caso, (1) $\sum_n b_n$ converge $\implies \sum_n a_n$ converge; (2) $\sum_n a_n$ diverge $\implies \sum_n b_n$ diverge.

Dimostrazione. Basta considerare il caso $0 \leq a_n \leq b_n$ per ogni n , perché la convergenza di una successione (quindi una serie) riguarda solo n abbastanza grande.

(1) Segue che $\sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^n b_k$. Se $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, le somme parziali sono limitate superiormente: $\sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^n b_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$ per ogni n . Per il teorema precedente, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge.

La (2) è analoga. $\square$

Esempio 14. $\sum \frac{1}{k^2}$. Si ha che $\frac{1}{k^2} \leq \frac{2}{k(k+1)}$, perché $k(k+1) \leq 2k^2$ per $k \in \mathbb{N}$. Per il criterio del confronto, siccome $\sum \frac{2}{k(k+1)} = 2 \sum \frac{1}{k(k+1)}$ converge (telescopica), converge pure $\sum \frac{1}{k^2}$.

Sia $\alpha > 2$. Allora vale $\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Sappiamo che $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, dunque per il criterio del confronto, converge pure $\sum \frac{1}{k^\alpha}$. Questa è la cosiddetta *serie armonica generalizzata*, che studiamo più sistematicamente nella lezione successiva.

Teorema 15 (Confronto asintotico). Supponiamo che $0 < a_k, b_k$ definitivamente e $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell > 0$. In questo caso, $\sum_k a_k$ converge $\iff \sum_k b_k$ converge.

Dimostrazione. Siccome $\ell \neq 0$, si ha $\frac{\ell}{2} < \ell < 2\ell$, e $\frac{\ell}{2} < \frac{a_k}{b_k} < 2\ell$ definitivamente. Ossia $\frac{\ell}{2} b_k < a_k < 2\ell b_k$. Per confronto, se $\sum_k a_k$ converge, converge pure $\frac{\ell}{2} \sum_k b_k$ e viceversa. $\square$

Teorema 16 (Criterio del rapporto). Sia $a_k > 0$ definitivamente, e $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge.

Dimostrazione. (1) Sia $1 < \ell$. Prendiamo r t.c. $1 < r < \ell$. Allora definitivamente $r < \frac{a_{k+1}}{a_k}$, ovvero $ra_k < a_{k+1}$. Per il discorso di convergenza, possiamo supporre che $ra_k < a_{k+1}$ per tutti k . Dunque $r^{k-1}a_1 < r^{k-2}a_2 < \dots < a_k$. Sappiamo che $\sum_{k=1}^{\infty} r^{k-1}a_1$ diverge. Per il criterio del confronto, diverge $\sum_k a_k$.

(2) Sia $\ell < 1$. Prendiamo r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $\frac{a_{k+1}}{a_k} < r$. Vale che $a_{k+1} < ra_k$ definitivamente. Come nel punto precedente, possiamo supporre che $a_{k+1} < ra_k$ per tutti k , dunque segue che $a_k < r^{k-1}a_1$. Sappiamo che $\sum_k r^{k-1}a_1$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. $\square$

Osservazione 17. Se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla.

Esempio 18. Consideriamo $\sum \frac{1}{k!}$, $a_k = \frac{1}{k!}$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{(k+1)!} \bigg/ \frac{1}{k!} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0.$$

Per il criterio del rapporto, $\sum \frac{1}{k!}$ converge.

Teorema 19 (Criterio della radice). Sia $a_k \geq 0$ definitivamente, e $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k)^{\frac{1}{k}} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_k a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_k a_k$ converge.

Dimostrazione. Dimostriamo (2) ((1) è analogo). Sia $\ell < 1$. Dunque possiamo prendere r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $(a_k)^{\frac{1}{k}} < r$, ovvero $a_k < r^k$. Sappiamo che $\sum_k r^k$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. $\square$

Esempio 20. • $\sum \frac{1}{n^{3n}}$ è convergente.

• $\sum \frac{n^{2^n}}{3^n}$ è convergente.

• $\sum \frac{n^4}{2^n}$ è convergente.

Osservazione 21. Anche qui, se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla. Infatti, $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mentre $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, anche se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

2026.09.24: Il criterio integrale, esercizi

Il criterio integrale

Ricordiamo il criterio del confronto per serie a termini non negativi: siano $0 \leq a_n \leq b_n$ (definitivamente). Se $\sum_n b_n$ converge, converge pure $\sum_n a_n$. Se diverge $\sum_n a_n$, diverge pure $\sum_n b_n$.

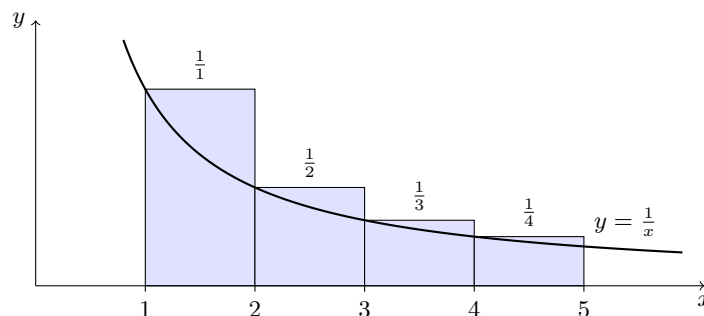
Esempio 22. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. Infatti,

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \frac{1}{k}.$$

Prendiamo $a_k = \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx$, $b_k = \frac{1}{k}$.

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^{n+1} = \ln(n+1) - \ln 1.$$

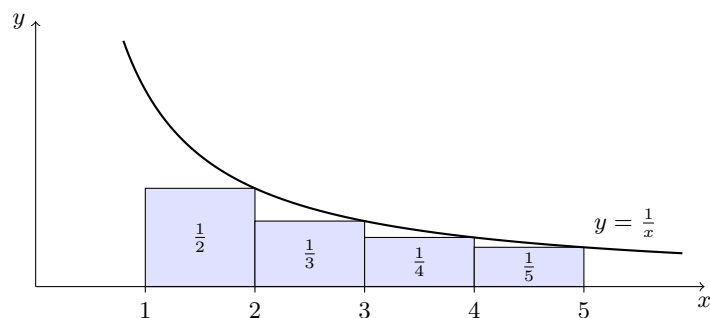
Dunque $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \infty$. Per il confronto, diverge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.



Analogamente, se $\alpha \leq 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ diverge. Infatti, se $\alpha \leq 1$, allora $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{k^\alpha}$, dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

D'altra parte, se $\alpha > 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ converge. In questo caso, si nota che

$$\frac{1}{k^\alpha} = \int_{k-1}^k \frac{1}{k^\alpha} dx \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx.$$



Si ha

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} &= \frac{1}{1^\alpha} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx = 1 + \int_1^n x^{-\alpha} dx \\ &= 1 + \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \right]_1^n = 1 + \frac{1}{1-\alpha} (n^{1-\alpha} - 1^{1-\alpha}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{1-\alpha}.\end{aligned}$$

Per il confronto, converge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, $\alpha > 1$. Queste serie $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ sono le *serie armoniche generalizzate* già incontrate nella lezione precedente.

In generale, abbiamo il seguente criterio.

Teorema 23 (Criterio integrale). *Sia $f : (0, \infty)$ decrescente, e supponiamo che $f(x) \geq 0$. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ diverge (converge) se e solo se $\int_1^{\infty} f(x) dx$ diverge (converge).*

Con $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ si ottiene il risultato su serie armoniche generalizzate.

(La seguente formula si è studiata in Analisi Matematica 1, (1.87) di Epsilon 1)

Proposizione 24. *Sia $r \neq 1$. Vale $\sum_{k=1}^n r^k = \frac{r-r^{n+1}}{1-r}$.*

Dimostrazione. Si dimostra per induzione.

Base dell'induzione ($n = 1$). Il membro sinistro: $\sum_{k=1}^1 r^k = r$. Il membro destro: $\frac{r-r^{1+1}}{1-r} = \frac{r(1-r)}{1-r} = r$. ✓

Passo induttivo. Supponiamo che la formula sia corretta per n . Dobbiamo dimostrare $\sum_{k=1}^{n+1} r^k = \frac{r-r^{(n+1)+1}}{1-r}$. Abbiamo

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} r^k &= \sum_{k=1}^n r^k + r^{n+1} = \frac{r-r^{n+1}}{1-r} + r^{n+1} \\ &= \frac{r-r^{n+1} + r^{n+1}(1-r)}{1-r} = \frac{r-r^{n+2}}{1-r}. \quad \checkmark\end{aligned}$$

Per induzione, la formula è corretta per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

Esercizi

Calcolare le somme.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{5}{2^k}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{84}{\pi^{2k}}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)(k+3)},$$

Determinare se la serie converge o diverge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k + 3^k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2^k + 1}}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^k}{k!}.$$

Determinare per quali $x > 0$ converge la serie.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} k x^k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

2026.09.28: Serie a termini di segno variabile

Definizione 25. Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \in \mathbb{R}$. Si dice che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge assolutamente se converge $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

In confronto, la convergenza della serie $\sum_k a_k$ si dice *convergenza semplice*.

Teorema 26. Se $\sum_k a_k$ converge assolutamente, allora converge pure $\sum_k a_k$ (nel senso usuale). Inoltre, vale $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Dimostrazione. Consideriamo la serie $\sum(|a_k| - a_k)$, a termini non negativi. Si ha che $|a_k| - a_k \leq 2|a_k|$, e $\sum 2|a_k| = 2\sum |a_k|$; quella serie converge per il criterio del confronto e per ipotesi. Siccome convergono sia $\sum(|a_k| - a_k)$ sia $\sum |a_k|$, converge anche $\sum a_k = \sum(|a_k| - (|a_k| - a_k))$. Vale per ogni n che $|\sum_{k=1}^n a_k| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$ per la disuguaglianza triangolare. Entrambe le serie convergono, e dunque vale $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. $\square$

Esempio 27. $\sum \frac{\cos k}{k^2}$ converge perché $|\frac{\cos k}{k^2}| \leq \frac{1}{k^2}$. Sappiamo che $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, dunque converge $\sum |\frac{\cos k}{k^2}|$ per il confronto, e $\sum \frac{\cos k}{k^2}$ converge per il teorema.

Teorema 28. Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell$ (oppure $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$). Se $\ell < 1$, allora $\sum_k a_k$ converge assolutamente. Se $1 < \ell$, la serie non converge.

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell$ e $\ell < 1$. Consideriamo la serie $\sum_k |a_k|$, a termini non negativi. Per ipotesi e per il criterio del rapporto, la serie $\sum_k |a_k|$ converge. Ciò significa che la serie $\sum_k a_k$ converge assolutamente. Il caso $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$ è analogo. Se $\ell > 1$, prendiamo r t.c. $1 < r < \ell$: definitivamente $|a_{k+1}| > r|a_k|$, dunque $|a_k| \rightarrow \infty$ e in particolare $a_k \not\rightarrow 0$. Per il primo teorema del 09.22, la serie $\sum_k a_k$ non converge. $\square$

Esempio 29. • Sia $x \in \mathbb{R}$. Consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. La serie converge assolutamente. Infatti, poniamo $a_n = \frac{x^n}{n!}$. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$. Dunque, per il teorema precedente con $\ell = 0 < 1$, la serie converge assolutamente.

- Sia $A > 0$. Consideriamo $\sum_k \left(\frac{-2k}{1+A} \right)^k$. Poniamo $a_n = \left(\frac{-2n}{1+An} \right)^n$. Per il criterio della radice,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{1+An} = \frac{2}{A}.$$

Dunque se $A > 2$, la serie converge assolutamente. Se $A < 2$, la serie non converge. Se $A = 2$,

$$\left(\frac{-2k}{1+2k} \right)^k = 1 / \left(\frac{1+2k}{-2k} \right)^k = (-1)^k \cdot 1 / \left(1 + \frac{1}{2k} \right)^k$$

e $(1 + \frac{1}{2k})^k \rightarrow \sqrt{e}$. In particolare, $a_n \not\rightarrow 0$, e dunque la serie non converge.

Serie a termini di segno alterno

Siano $0 \leq a_k$ e consideriamo la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$.

Esempio 30. $\sum (-1)^k \frac{1}{k} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \dots$

Teorema 31 (Criterio di Leibniz). Siano $0 \leq a_k$, e supponiamo che (i) $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$; (ii) $a_k \geq a_{k+1}$ per $k \in \mathbb{N}$ (non crescente). Allora $\sum_k (-1)^k a_k$ converge.

Dimostrazione. Poniamo $\sum_{k=1}^n (-1)^k a_k = S_n$. Osserviamo che:

(1) La sottosuccessione $\{S_{2n}\}$ è non crescente. Infatti,

$$S_{2(n+1)} = \sum_{k=1}^{2(n+1)} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k a_k - a_{2n+1} + a_{2n+2} = S_{2n} - (a_{2n+1} - a_{2n+2}),$$

e siccome $a_{2n+1} \geq a_{2n+2}$, segue che $S_{2(n+1)} \leq S_{2n}$.

(2) $\{S_{2n+1}\}$ è non decrescente. Infatti,

$$S_{2(n+1)+1} = \sum_{k=1}^{2(n+1)+1} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k a_k + a_{2n+2} - a_{2n+3} = S_{2n+1} + a_{2n+2} - a_{2n+3},$$

e siccome $a_{2n+2} \geq a_{2n+3}$, segue che $S_{2(n+1)+1} \geq S_{2n+1}$.

(3) Vale $S_{2n} \geq S_{2n+1}$. Infatti, $S_{2n+1} = S_{2n} - a_{2n+1}$ e $a_{2n+1} \geq 0$.

(4) $\{S_{2n}\}$ è limitata inferiormente (da S_1). Infatti, $S_{2n} \geq S_{2n+1} \geq S_{2n-1} \geq \dots \geq S_1$. $\{S_{2n+1}\}$ è limitata superiormente (da S_2). Infatti, $S_{2n+1} \leq S_{2n} \leq S_{2n-2} \leq \dots \leq S_2$. Siano $S_{2n} \rightarrow S'$, $S_{2n+1} \rightarrow S''$.

(5) $S' = S''$. Infatti,

$$S' - S'' = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n+1} - S_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = 0$$

per ipotesi.

Dunque tutta la successione $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k$ converge a $S' = S''$. $\square$

Esempio 32. $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ converge per il criterio di Leibniz. Infatti, basta verificare che (i) $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$, (ii) $\frac{1}{k}$ è decrescente.

Notiamo che, anche se $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ converge semplicemente, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. La convergenza di $\sum_k a_k$ non implica la convergenza assoluta (di $\sum_k |a_k|$).

Osservazione 33. È sufficiente che le condizioni (i) e (ii) valgano definitivamente: cambiare un numero finito di termini non altera il carattere della serie.

Esempio 34. La condizione (ii) può essere verificata usando la derivata. Consideriamo, per esempio, $\sum_k (-1)^k \frac{k-4}{k^2+1}$ e poniamo $f(x) = \frac{x-4}{x^2+1}$. Allora

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - 2x(x-4)}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+8x+1}{(x^2+1)^2},$$

che è negativa per $x > 4 + \sqrt{17}$. Dunque $\frac{k-4}{k^2+1}$ è non crescente definitivamente, ed è chiaro che $\frac{k-4}{k^2+1} \rightarrow 0$. Si noti che $\frac{k-4}{k^2+1} < 0$ per $k = 1, 2, 3$: anche l'ipotesi $a_k \geq 0$ vale solo definitivamente, ed è per questo che serve l'osservazione precedente. Dunque $\sum_k (-1)^k \frac{k-4}{k^2+1}$ converge per il criterio di Leibniz.

2026.09.29: Serie di potenze

Consideriamo serie della seguente forma, detta *serie di potenze*. Siano $x_0 \in \mathbb{R}$, $\{a_n\}$ una successione,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$$

per vari $x \in \mathbb{R}$.

Esempio 35. • $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-3)^k}{k+1}$, $x_0 = 3$, $a_k = \frac{1}{k+1}$.

• $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, $x_0 = 0$, $a_k = \frac{1}{k!}$.

Il primo esempio converge se $|x - 3| < 1$, per il confronto con la serie geometrica, $\left| \frac{(x-3)^k}{k+1} \right| \leq |x - 3|^k$, ma se $|x - 3| > 1$, la serie non converge perché $\left| \frac{(x-3)^k}{k+1} \right| \rightarrow \infty$.

Il secondo esempio converge per tutti $x \in \mathbb{R}$, per il criterio del rapporto.

Teorema 36. Una serie di potenze (i) o converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$ (in tal caso poniamo $r = +\infty$), (ii) o esiste $r \in [0, \infty)$ t.c. la serie converge assolutamente se $|x - x_0| < r$ e non converge se $|x - x_0| > r$.

Dimostrazione. Supponiamo che la serie converga per alcuni x e non per altri. Sostituendo $x - x_0$ con x , basta considerare la serie $\sum a_k x^k$. Supponiamo che la serie converga per un $x_1 \in \mathbb{R}$. Allora la serie converge anche per x t.c. $|x| < |x_1|$. Infatti, siccome la serie converge per x_1 , $a_k (x_1)^k \rightarrow 0$. In particolare, $\{a_k x_1^k\}$ è limitata, da $C > 0$. Ora sia $|x| < |x_1|$. Abbiamo allora

$$|a_k x^k| = |a_k x_1^k| \cdot \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^k \leq C \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^k$$

e $\sum_k C \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^k$ è una serie geometrica convergente, perché $\frac{|x|}{|x_1|} < 1$. Dunque $\sum_k |a_k x^k|$ converge per il criterio del confronto, ossia $\sum_k a_k x^k$ converge assolutamente.

D'altra parte, sia $x_2 \in \mathbb{R}$ per cui la serie non converge. Se $|x| > |x_2|$, la serie $\sum a_k x^k$ non converge; infatti, se $\sum a_k x^k$ dovesse convergere, per l'argomento precedente, dovrebbe convergere pure $\sum a_k x_2^k$, contraddizione.

Sia $r = \sup\{s \in \mathbb{R} : \text{per ogni } x \in \mathbb{R} \text{ con } |x| < s, \sum a_k x^k \text{ converge}\}$. L'insieme non è vuoto (c'è 0) ed è limitato superiormente (da $|x_2|$). Ripetendo gli argomenti analoghi, si dimostra che la serie converge assolutamente se $|x| < r$ e non converge se $|x| > r$ (si prende $|x| < |x_1| < r$). $\square$

r è detto *raggio di convergenza*.

Esempio 37. Per $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-3)^k}{k+1}$, il raggio r di convergenza è 1.

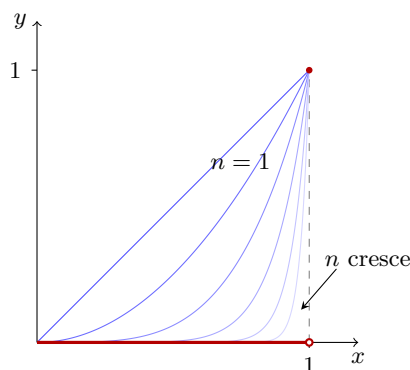
Per $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, il raggio r di convergenza è ∞ .

Notiamo che, quando una serie di potenze converge per x tale che $|x - x_0| < r$, si può definire una funzione $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$. Che proprietà ha f ?

Successioni e serie di funzioni (Epsilon 2, Sezioni 8.3 in poi)

Consideriamo, per $n \in \mathbb{N}$, la successione di funzioni $f_n(x) = x^n$ su $[0, \infty)$. Ossia, per ogni $x \in [0, \infty)$, consideriamo la successione numerica $\{x^n\}$.

- Se $x \in [0, 1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$.
- Se $x = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 1$.
- Se $x > 1$, $x^n \rightarrow \infty$.



Come in questo esempio, una successione di funzioni può convergere in alcuni punti e non convergere in altri. Anche sull'insieme $[0, 1]$ della convergenza, il limite

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

è discontinuo. Quando il limite è “buono”?

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni sul dominio comune X e f una funzione su X , $E \subset X$.

Definizione 38. Si dice che $\{f_n\}$ converge puntualmente in E a f se per ogni $x \in E$ $\{f_n(x)\}$ converge a $f(x)$. Ossia, per ogni x , $\varepsilon > 0$, esiste $N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}$ t.c. $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $n \geq N_{x,\varepsilon}$.

Definizione 39. Si dice che $\{f_n\}$ converge uniformemente in E a f se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c. per ogni $x \in E$ e $n \geq N_\varepsilon$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Esempio 40. • Sia $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin x$, $x \in \mathbb{R}$. $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$. Infatti, sia $\varepsilon > 0$. Prendiamo N tale che $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Allora, se $n \geq N$, si ha che, siccome $|\sin x| \leq 1$, $|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n} |\sin x| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$ per tutti $x \in \mathbb{R}$.

• Sia $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$, $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$. $\{f_n\}$ converge puntualmente a f , ma non uniformemente. Infatti, fissiamo $\varepsilon < \frac{1}{2}$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, preso $x = (1 - \varepsilon)^{\frac{1}{n}} \in [0, 1)$, si ha $|f_n(x) - f(x)| = x^n = 1 - \varepsilon > \varepsilon$: nessun N_ε può funzionare per ogni $x \in [0, 1]$.

2026.10.01: Convergenza uniforme

Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Teorema 41. Supponiamo che $\{f_n\}$ siano continue su X e converga a f uniformemente. Allora f è continua su X .

Dimostrazione. Siano $x_0 \in X$, $\varepsilon > 0$. Dobbiamo trovare $\delta > 0$ t.c. per tutti $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Siccome $\{f_n\}$ converge a f uniformemente, esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c. per tutti $x \in X$, $n > N$, $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Siccome f_{N+1} è continua, esiste $\delta > 0$ t.c. per tutti $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale $|f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Ora, con lo stesso δ , se $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_{N+1}(x) + f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0) + f_{N+1}(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| + |f_{N+1}(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

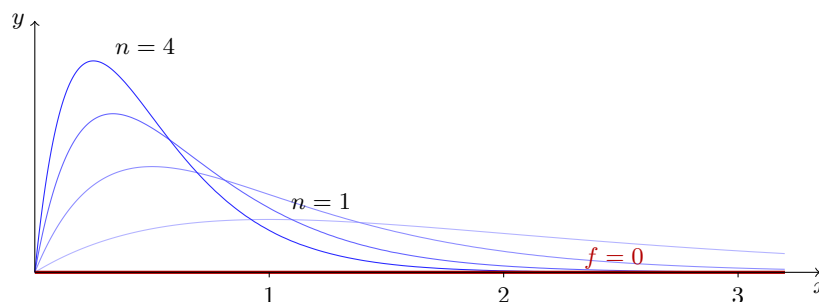
□

Esempio 42 ((Non) esempi). • $\{x^n\}$, $X = [0, 1]$, converge a $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$ puntualmente ma non uniformemente. Infatti, anche se $f_n(x) = x^n$ sono continue, il limite $f(x)$ non è continua.

- $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$. Per ogni $x > 0$ si ha $f_n(x) \rightarrow 0$, e $f_n(0) = 0$: dunque $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f = 0$. La convergenza non è però uniforme. Infatti

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{e} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

Questo dimostra che, per $\epsilon = 1$ non esiste N tale che $|f_n(x) - f(x)| < 1$ per tutti $n > N$ e x .



Per questa successione, vale

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x) dx &= \left[-n x e^{-nx} \right]_0^1 - \int_0^1 (-n e^{-nx}) dx = -n e^{-n} + \left[-e^{-nx} \right]_0^1 \\ &= 1 - (n+1)e^{-n} \rightarrow 1 \quad \text{per } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

D'altra parte, $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0$.

Teorema 43. Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\{f_n\}$, $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che $\{f_n\}$ converga a f uniformemente. Allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

Dimostrazione. Sia $\epsilon > 0$. Per la convergenza uniforme, esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c., per tutti $x \in [a, b]$ e $n > N$, vale che $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{b-a}$. Allora, con lo stesso N , per $n > N$,

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \int_a^b \frac{\epsilon}{b-a} dx = \epsilon.$$

Questo dimostra che $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$. □

Serie di funzioni

Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni. Come serie numeriche, si può considerare la successione $\{\sum_{k=1}^n f_k\}$ delle funzioni, che si chiama *serie (di funzioni)*. Si definisce convergenza puntuale/uniforme per la serie come la convergenza di $\{\sum_{k=0}^n f_k\}$.

Teorema 44. Siano $\{f_k\}$ funzioni continue su $[a, b]$. Supponiamo che $\{\sum f_k\}$ converga uniformemente su $[a, b]$. Allora $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ è continua su X e

$$\int_a^b \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx.$$

Esercizi

- Studiare la convergenza.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k} \quad (\text{confronto con l'integrale}), \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!} \quad (\text{rapporto}).$$

- Studiare la convergenza semplice/assoluta.

$$\sum (-1)^k \left(\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1} \right).$$

- Dire per quali valori di x la serie converge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^x + 1}}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+1)^k}{k^2 + 3k + 1}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} x^k.$$